

Clasa 9E · S10

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Măsurarea deformațiilor și planificarea îndreptării

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 10 (S10) (sursa: p. 38-41)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S10 · 4.1-4.2 Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor (sursa: p. 38-39)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 10 · S10**4.1–4.2 Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 4. Operații pregătitoare aplicate semifabricatelor
Tema	4.1–4.2 Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor
Săptămâna / data	S10 · 16 – 20.11.2026
Programul orelor	T: luni 16.11.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 16.11.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 16.11.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 38

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.4. Operații pregătitoare (curățare, îndreptare, trasare – SDV-uri, tehnologii, control, NSSM, protecția mediului)
Abilități	2.2.8. Alegerea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.10. Curățarea manuală a semifabricatelor 2.2.11. Îndreptarea manuală a semifabricatelor 2.2.12. Controlul calității semifabricatelor îndreptate 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Curățarea și îndreptarea manuală”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: se lovește partea convexă (fibrele lungi) la platbanda curbată pe lat;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: bombamentul nu se lovește niciodată;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Măsurarea deformațiilor și planificarea îndreptării”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: săgeata este măsurată corect.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Curățarea și îndreptarea platbandei (R1) și a unei table”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: controlul final cu rigla și leră; rezultatele se trec în caietul de practică.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 38 figurile din manual: Îndreptarea platbandei curbate și a tablei cu bombament materiale / SDV: platbande și table deformate; placă de control, riglă de control, leră, șubler; cretă; perie de sârmă, pânză abrazivă; placă de îndreptat, ciocan 500 g, ciocan cu cap de

Componentă	Descriere
	cupru; riglă de control, leră tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Curățarea și îndreptarea manuală · manual p. 38

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți cum se curăță și cum se îndreaptă semifabricatele; la laborator măsoară deformările și planifici loviturile; în atelier îndrepti platbanda pentru corpul clemei.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Curățarea manuală îndepărtează rugina, țunderul (oxizii de la laminare), vopseaua veche, uleiul și murdăria, pentru ca semifabricatul să poată fi trasat și prelucrat. Se folosesc: perii de sârmă, hârtie și pânză abrazivă, răzuitoare, iar pentru degresare – ... – Îndreptarea elimină deformările semifabricatelor (curburi, răsuciri, bombări), prin lovituri care alungesc fibrele scurte. SDV-uri: placa de îndreptat (din fontă sau oțel), nicovala, ciocane de lăcătuș, ciocane cu cap moale (cupru, plumb, cauciuc) pentru p... – Tehnologia: – - platbanda curbată pe lat: se așază pe placă cu partea convexă în sus și se lovește pe partea convexă, de la capete spre mijloc, cu lovituri tot mai slabe pe măsură ce se îndreaptă;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Se lovește partea convexă (fibrele lungi) la platbanda curbată pe lat. – Bombamentul nu se lovește niciodată. – Controlul – cu rigla sau pe placa de îndreptat.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce la tabla cu bombament se lovește spre margini? – Când folosești ciocanul cu cap moale? – Cum verifici că o platbandă a fost îndreptată?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și	Tema: întrebările de verificare din manual	Notează tema.	–	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Încheierea (2 min)	(p. 38); materialele pentru ora următoare.			

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Măsurarea deformațiilor și planificarea îndreptării · manual p. 38

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Măsori săgeata unei platbande curbate și a unei table bombate și stabilești unde și cum se lovește.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: platbande și table deformate, placă de control, riglă de control, lără, șubler, cretă.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Așază platbanda pe placă; măsoară cu lera (sau cu șublerul de adâncime) săgeata maximă și poziția ei. 2) Marchează cu creta zonele convexe și concave. 3) Pe tabla bombată, conturează bombamentul cu creta și desenează pe tablă schema loviturilor (puncte dese la margini). 4) Stabilește ordinea: ce se îndreaptă întâi (răsucirea, curbura pe muchie, curbura pe lat).	Sarcina: Întocmește fișa de îndreptare pentru platbanda 30 × 5 a corpului clemei: săgeata inițială, schema loviturilor, SDV-uri, controlul final. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Săgeata este măsurată corect. ☐ Schema loviturilor respectă regulile. ☐ Fișa conține SDV-urile și metoda de control.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Curățarea și îndreptarea platbandei (R1) și a unei table · manual p. 38 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Cureți și îndrepti semifabricatul pentru corpul clemei și o tablă de exercițiu, apoi controlezi rezultatul. – NSSM: Ochelari la periere (fire de sârmă). – NSSM: Lovește cu fața ciocanului, nu cu muchia (urme pe piesă). – NSSM: Mâna care ține piesa – departe de locul loviturii.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: perie de sârmă, pânză abrazivă, placă de îndreptat, ciocan 500 g, ciocan cu cap de cupru, riglă de control, lără.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	1) Curăță platbanda de rugină și țunder cu peria și pâzna abrazivă. 2) Îndreaptă platbanda după fișa întocmită la laborator; verifică des cu rigla. 3) Îndreaptă o tablă de 1 mm cu bombament, după schema loviturilor. 4) Controlează: platbanda trebuie să aibă săgeata sub 0,5 mm pe lungimea de 133 mm; tabla trebuie să stea pe placă fără să se legene.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Controlul final cu rigla și leră; rezultatele se trec în caietul de practică.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 38): Se lovește partea convexă (fibrelor lungi) la platbanda curbată pe / Bombamentul nu se lovește
B – consolidare	1) De ce la tabla cu bombament se lovește spre margini? 2) Când folosești ciocanul cu cap moale? 3) Cum verifici că o platbandă a fost îndreptată?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Întocmește fișa de îndreptare pentru platbanda 30 × 5 a corpului clemei: săgeata inițială, schema loviturilor, SDV-uri, controlul final.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 38) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 4. Operații pregătitoare aplicate semifabricatelor

S10 · 4.1–4.2 Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se curăță și cum se îndreaptă semifabricatele; la laborator măsoară deformările și planifici loviturile; în atelier îndrepti platbanda pentru corpul clemei.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Curățarea și îndreptarea manuală

Rezultate ale învățării: C 2.1.4. · A 2.2.8.–2.2.12. · At 2.3.6.

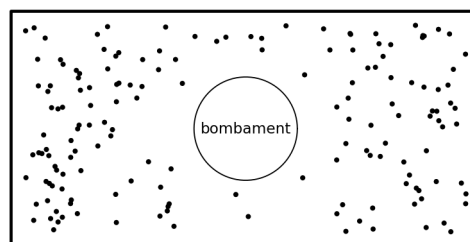
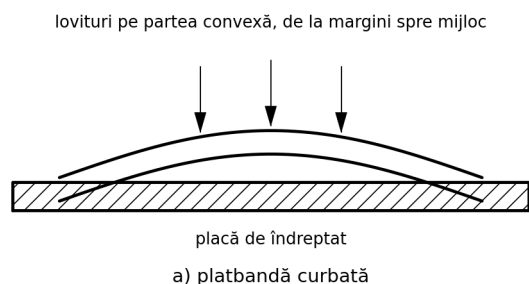
Curățarea manuală îndepărtează rugina, țunderul (oxizii de la laminare), vopseaua veche, uleiul și murdăria, pentru ca semifabricatul să poată fi trasat și prelucrat. Se folosesc: **perii de sârmă, hârtie și pânză abrazivă, răzuitoare**, iar pentru degresare – solvenți (în spații ventilate, departe de flacără).

Îndreptarea elimină deformările semifabricatelor (curburi, răsuciri, bombări), prin lovituri care alungesc fibrele scurte. SDV-uri: **placa de îndreptat** (din fontă sau oțel), **nicovala, ciocane** de lăcătuș, **ciocane cu cap moale** (cupru, plumb, cauciuc) pentru piese prelucrate sau subțiri, **prese manuale** cu șurub pentru bare groase.

Tehnologia:

- **platbanda curbată pe lat:** se așază pe placă cu partea convexă în sus și se lovește pe partea convexă, de la capete spre mijloc, cu lovituri tot mai slabe pe măsură ce se îndreaptă;
- **platbanda curbată pe muchie („săbiată”):** se așază pe lat și se lovește pe partea concavă, lângă muchie, ca fibrele scurte să se alungească;
- **barele rotunde:** se rotesc pe placă și se lovește pe partea convexă; barele groase se îndreaptă la presă;
- **tabla cu bombament:** nu se lovește niciodată bombamentul! Se lovește de la margini spre bombament, loviturile fiind dese și puternice la margini și tot mai rare și mai slabe spre bombament – se alungește materialul din jur.

Controlul: vizual, cu rigla de control (fanta de lumină) sau pe placa de îndreptat (piesa trebuie să stea fără să se legene). **NSSM:** ciocanul bine fixat pe coadă, fără știrbituri; ochelari; mănuși la table; piesa ținută cu cleștele sau cu mâna protejată.



b) tablă cu bombament: loviturile se îndesesc spre margini

Fig. 10. Îndreptarea platbandei curbate și a tablei cu bombament

Reține

- Se lovește partea convexă (fibrele lungi) la platbanda curbată pe lat.
- Bombamentul nu se lovește niciodată.
- Controlul – cu rigla sau pe placa de îndreptat.

Întrebări

1. De ce la tabla cu bombament se lovește spre margini?
2. Când folosești ciocanul cu cap moale?
3. Cum verifici că o platbandă a fost îndreptată?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Măsurarea deformațiilor și planificarea îndreptării

Rezultate ale învățării: A 2.2.11., 2.2.12., 2.2.41.

Scopul lucrării: Măsoară săgeata unei platbande curbate și a unei table bombate și stabilești unde și cum se lovește.

Materiale și instrumente

- platbande și table deformate
- placă de control, riglă de control, lera, șubler
- cretă

Desfășurarea lucrării

1. Așază platbanda pe placă; măsoară cu lera (sau cu șublerul de adâncime) săgeata maximă și poziția ei.
2. Marchează cu creta zonele convexe și concave.
3. Pe tabla bombată, conturează bombamentul cu creta și desenează pe tablă schema loviturilor (puncte dese la margini).
4. Stabilește ordinea: ce se îndreaptă întâi (răsucirea, curbura pe muchie, curbura pe lat).

Sarcina de lucru

Întocmește fișa de îndreptare pentru platbanda 30 × 5 a corpului clemei: săgeata inițială, schema loviturilor, SDV-uri, controlul final.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Săgeata este măsurată corect.
- ☐ Schema loviturilor respectă regulile.
- ☐ Fișa conține SDV-urile și metoda de control.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Curățarea și îndreptarea platbandei (R1) și a unei table

Rezultate ale învățării: A 2.2.9.–2.2.12. · At 2.3.1., 2.3.6.

Scopul lucrării: Cureți și îndrepti semifabricatul pentru corpul clemei și o tablă de exercițiu, apoi controlezi rezultatul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- perie de sârmă, pânză abrazivă
- placă de îndreptat, ciocan 500 g, ciocan cu cap de cupru
- riglă de control, lera

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ochelari la periere (fire de sârmă).
- ⚠ Lovește cu fața ciocanului, nu cu muchia (urme pe piesă).
- ⚠ Mâna care ține piesa – departe de locul loviturii.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță platbanda de rugină și țunder cu peria și pânza abrazivă.
2. Îndreaptă platbanda după fișa întocmită la laborator; verifică des cu rigla.
3. Îndreaptă o tablă de 1 mm cu bombament, după schema loviturilor.